

問題 1 単位ステップ関数とラプラス変換 (10 点)

【着眼点】単位ステップ関数 $U(t-a)$ は $t \geq a$ で 1, $t < a$ で 0 になる関数. 区間 $[a, b]$ のみ 1 をとる関数は $U(t-a)$ と $U(t-b)$ の差で表せる.

【解答】

$U(t-a) - U(t-b)$ は $a \leq t < b$ で 1, それ以外で 0 となるから,

$$f(t) = U(t-a) - U(t-b)$$

ラプラス変換の線形性と $\mathcal{L}[U(t-a)] = \frac{e^{-as}}{s}$ ($s > 0$) を用いると,

$$\mathcal{L}[f(t)] = \mathcal{L}[U(t-a)] - \mathcal{L}[U(t-b)] = \frac{e^{-as}}{s} - \frac{e^{-bs}}{s} = \boxed{\frac{e^{-as} - e^{-bs}}{s}}$$

【ポイント】 $U(t-a)$ のラプラス変換公式は定義から直接導ける (積分範囲が a から始まる点がポイント).

問題 2 原関数の移動法則 (10 点)

【着眼点】 $f(t-a)U(t-a)$ の形は「第 2 移動定理 (原関数の移動法則)」を使う :

$$\mathcal{L}[f(t-a)U(t-a)] = e^{-as}F(s), \quad F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$$

【解答】

$f(t) = \sin t$ と対応させると $F(s) = \mathcal{L}[\sin t] = \frac{1}{s^2 + 1}$, $a = \frac{\pi}{4}$.

移動法則を適用 :

$$\mathcal{L}\left[\sin\left(t - \frac{\pi}{4}\right)U\left(t - \frac{\pi}{4}\right)\right] = e^{-(\pi/4)s} \cdot \frac{1}{s^2 + 1} = \boxed{\frac{e^{-\pi s/4}}{s^2 + 1}}$$

【ポイント】 $\sin(t-a)U(t-a)$ の形であることを確認してから公式を適用すること. $\sin t \cdot U(t-a)$ とは異なる (移動していないとき公式は使えない).

問題 3 $\mathcal{L}[e^{at}] = 1/(s-a)$ の証明 (10 点)

【着眼点】ラプラス変換の定義 $\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^\infty e^{-st}f(t)dt$ に $f(t) = e^{at}$ を代入し, $e^{-st} \cdot e^{at} = e^{-(s-a)t}$ とまとめて直接計算する.

【解答】

$$\mathcal{L}[e^{at}] = \int_0^\infty e^{-st}e^{at}dt = \int_0^\infty e^{-(s-a)t}dt = \left[-\frac{1}{s-a}e^{-(s-a)t}\right]_0^\infty$$

$s > a$ のとき $s - a > 0$ であるから $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(s-a)t} = 0$. よって,

$$= 0 - \left(-\frac{1}{s-a} \right) = \frac{1}{s-a} \quad (s > a) \quad \square$$

【ポイント】 解答中の「 $s > a$ のとき」は収束条件であるが、自明なので本問では記述なくてよい. 参考：
 $s \leq a$ では $e^{-(s-a)t}$ の極限が 0 にならないため、ラプラス変換は存在しない.

問題 4 たたみこみ (14 点)

【着眼点】 $\int_0^t f(\tau)g(t-\tau) d\tau$ はたたみこみ $(f * g)(t)$. たたみこみの定理: $\mathcal{L}[f * g] = F(s)G(s)$ を使い, 像空間で積を計算してから逆変換する.

【解答】

$$F(s) = \mathcal{L}[\sin t] = \frac{1}{s^2 + 1}, \quad G(s) = \mathcal{L}[\cos t] = \frac{s}{s^2 + 1} \quad \text{より,}$$

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t \sin \tau \cos(t-\tau) d\tau\right] = F(s)G(s) = \frac{1}{s^2 + 1} \cdot \frac{s}{s^2 + 1} = \frac{s}{(s^2 + 1)^2}$$

逆変換するため, 像関数の微分公式 $\mathcal{L}[t \sin t] = -\frac{d}{ds}\left[\frac{1}{s^2 + 1}\right] = \frac{2s}{(s^2 + 1)^2}$ を利用:

$$\frac{s}{(s^2 + 1)^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2s}{(s^2 + 1)^2} = \frac{1}{2} \mathcal{L}[t \sin t]$$

$$\boxed{\int_0^t \sin \tau \cos(t-\tau) d\tau = \frac{t \sin t}{2}}$$

【ポイント】 $(s^2 + 1)^2$ の逆変換は直接の変換表にないため, 像関数の微分の結果を利用する.

問題 5 伝達関数と出力表現 (14 点)

【着眼点】 初期値がすべて 0 のとき, 伝達関数 $H(s) = Y(s)/X(s)$. インパルス応答 $h(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(s)]$ を求めれば, 出力はたたみこみ $y(t) = h * x$ で表せる.

【解答】

(1) $y(0) = 0, y'(0) = 0$ のもとで両辺をラプラス変換:

$$s^2 Y(s) + sY(s) - 2Y(s) = X(s)$$

$$(s^2 + s - 2)Y(s) = X(s)$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 + s - 2} = \boxed{\frac{1}{(s-1)(s+2)}}$$

(2) $H(s)$ を部分分数分解して逆変換し, インパルス応答 $h(t)$ を求める.

$$\frac{1}{(s-1)(s+2)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+2}$$

$$s = 1 : A = \frac{1}{1+2} = \frac{1}{3}, \quad s = -2 : B = \frac{1}{-2-1} = -\frac{1}{3}$$

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(s)] = \frac{1}{3}(e^t - e^{-2t})$$

出力 $y(t)$ はたたみこみにより,

$$\boxed{y(t) = \int_0^t h(\tau) x(t-\tau) d\tau = \frac{1}{3} \int_0^t (e^\tau - e^{-2\tau}) x(t-\tau) d\tau}$$

【ポイント】 $Y(s) = H(s)X(s)$ (像空間での積) は, 原関数空間ではたたみこみ $y = h * x$ に対応する.

問題 6 像関数の高次微分: $\mathcal{L}[t^2 e^t]$ (14 点)

【着眼点】 像関数の高次微分の公式: $\mathcal{L}[t^n f(t)] = (-1)^n F^{(n)}(s)$ ($F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$) を使う.

【解答】

$f(t) = e^t$ より $F(s) = \mathcal{L}[e^t] = \frac{1}{s-1}$ ($s > 1$). $n = 2$ として,

$$F'(s) = \frac{d}{ds} \left[\frac{1}{s-1} \right] = -\frac{1}{(s-1)^2}$$

$$F''(s) = \frac{d}{ds} \left[-\frac{1}{(s-1)^2} \right] = \frac{2}{(s-1)^3}$$

$$\mathcal{L}[t^2 e^t] = (-1)^2 F''(s) = \boxed{\frac{2}{(s-1)^3}} \quad (s > 1)$$

【ポイント】 公式の符号 $(-1)^n$ に注意. $n = 2$ では $(-1)^2 = 1$ なので符号は変わらない.

問題 7 逆ラプラス変換（重根）（14 点）

【着眼点】 $(s+1)^2$ のように重根がある場合, $\frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s+1)^2}$ の 2 項が必要. $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s+1)^2}\right] = te^{-t}$ を用いる.

【解答】

$$\frac{3s^2+5}{(s+1)^2(s-3)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s+1)^2} + \frac{C}{s-3}$$

$(s+1)^2$ をかけて $s = -1 : 3(-1)^2 + 5 = 8 = B(-1-3) = -4B$, よって $B = -2$

$(s-3)$ をかけて $s = 3 : 3(9) + 5 = 32 = C(3+1)^2 = 16C$, よって $C = 2$

s^2 の係数を比較 : $3 = A + C = A + 2$, よって $A = 1$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{3s^2+5}{(s+1)^2(s-3)}\right] = e^{-t} - 2te^{-t} + 2e^{3t} = \boxed{(1-2t)e^{-t} + 2e^{3t}}$$

【ポイント】 重根の係数は留数法だけでは求まらないものがある（ここでは A ）. s^2 の係数比較（または $s = 0$ 代入など）を組み合わせる.

問題 8 1 階微分方程式（14 点）

【着眼点】 両辺をラプラス変換して $X(s)$ を求め, 逆変換で $x(t)$ を得る. 初期条件 $x(0) = 1$ を変換後の式に代入する.

【解答】

両辺をラプラス変換 ($\mathcal{L}[x'] = sX(s) - x(0)$) :

$$sX(s) - x(0) + X(s) = \frac{1}{s-1}$$

$x(0) = 1$ を代入 :

$$(s+1)X(s) = \frac{1}{s-1} + 1 = \frac{1+(s-1)}{s-1} = \frac{s}{s-1}$$

$$X(s) = \frac{s}{(s-1)(s+1)}$$

部分分数分解 :

$$\frac{s}{(s-1)(s+1)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+1}$$

$$s = 1 : A = \frac{1}{2}, \quad s = -1 : B = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$$

$$x(t) = \frac{1}{2}e^t + \frac{1}{2}e^{-t} = \boxed{\cosh t}$$

【ポイント】 $\frac{e^t + e^{-t}}{2} = \cosh t$. 検算 : $x(0) = \cosh 0 = 1$ (初期条件を満たす), $x' + x = \sinh t + \cosh t = e^t$ (微分方程式を満たす).